

Una empresa puede beneficiarse de las ganancias de eficiencia a lo largo de la cadena de valor. Aun sin políticas que la impulsen, la contabilidad de emisiones de GEI a lo largo de la cadena de valor puede revelar potencial para eficiencias mayores y menores costos (como el uso de ceniza como sustituto del clínker en la producción de cemento, que reduce emisiones corriente abajo procesando los residuos de las cenizas suspendidas, y emisiones corriente arriba de la producción de clínker). Aun si tales opciones "ganar-ganar" no se encuentran disponibles, las reducciones de emisiones indirectas pueden ser más efectivas en términos de costo que lograr reducciones en el alcance 1. Entonces, contabilizar emisiones indirectas puede ayudar a identificar dónde invertir recursos limitados, de manera tal que maximice las reducciones de GEI y las posibilidades de retorno de la inversión.

El Apéndice D enlista las fuentes de GEI y las actividades a lo largo de la cadena de valor por alcances para varios sectores industriales.

Alcance 1: Emisiones directas de GEI

Las empresas reportan emisiones de GEI de fuentes propias o controladas como alcance 1. Las emisiones directas de GEI son principalmente resultado de los siguientes tipos de actividades llevadas a cabo por la empresa:

- Generación de electricidad, calor o vapor. Estas emisiones resultan de la combustión de combustibles en fuentes fijas: calderas, hornos, turbinas, etc.
- Procesos físicos o químicos.³ La mayor parte de estas emisiones resultan de la manufactura o el procesamiento de químicos y materiales, como cemento, aluminio, ácido adípico, manufactura de amoníaco y procesamiento de residuos.
- Transporte de materiales, productos, residuos y empleados. Estas emisiones resultan de la combustión de combustibles en fuentes móviles que son propiedad o están controladas por la empresa: camiones, trenes, barcos, aviones, autobuses y automóviles.
- Emisiones fugitivas. Estas emisiones resultan de liberaciones intencionales o no intencionales, como fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos; emisiones de metano provenientes de minas de carbón y emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs) durante el uso de equipo de aire acondicionado y refrigeración; y fugas de metano en el transporte de gas.

Venta de electricidad generada por la empresa

Las emisiones asociadas a la venta de electricidad generada por la empresa a otra empresa no son deducidas/substraídas del alcance 1. Este tratamiento de la electricidad vendida es consistente con la manera en que otros productos intensivos en emisiones de GEI son contabilizados; por ejemplo, emisiones de la producción de clínker vendido por una empresa productora de cemento o la producción de residuos de acero producidos por una empresa de acero no se substraen de sus emisiones de alcance 1. Las emisiones asociadas a la venta o transferencia de electricidad generada por la empresa deben ser reportadas como información requerida dentro del alcance 1 y, a su vez, pueden reportarse como información opcional de forma separada (ver capítulo 9).

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad

Las empresas reportan como alcance 2 las emisiones de la generación de electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones o equipos propios o controlados. Las emisiones de alcance 2 son una categoría especial de emisiones indirectas. Para muchas empresas, la electricidad adquirida representa una de las fuentes más importantes de emisión de GEI, y la oportunidad más significativa de reducir dichas emisiones. Contabilizar las emisiones de alcance 2 permite a las compañías valorar los riesgos y oportunidades asociadas a los cambiantes costos de electricidad y emisiones de GEI. Otra razón importante por la que las empresas dan seguimiento a estas emisiones es que la información puede requerirse para algunos programas de GEI.

Las empresas pueden reducir su consumo de electricidad invirtiendo en tecnologías de eficiencia energética y aplicando medidas de ahorro de energía. Además, los mercados emergentes de energía verde⁴ proveen oportunidades para algunas empresas de cambiar a fuentes de electricidad menos intensivas en GEI. Las empresas pueden también instalar una planta de cogeneración in situ eficiente, particularmente si reemplaza la adquisición de electricidad más intensiva en GEI de la red o de su proveedor de electricidad. Reportar las emisiones de alcance 2 permite contabilizar de manera transparente las emisiones y las reducciones de GEI asociadas a dichas oportunidades.

Emisiones indirectas asociadas a la transmisión y distribución

Las compañías de electricidad con frecuencia compran electricidad de generadores independientes o de la red y la revenden a consumidores finales a través de un sistema de transmisión y distribución (T&D)⁵. Una porción de la electricidad adquirida por una compañía de electricidad es consumida (pérdida por T&D) durante su transmisión y distribución a los consumidores finales (ver cuadro 3).

En consistencia con la definición de alcance 2, las emisiones de la generación de electricidad adquirida que es consumida durante la transmisión y distribución se reportan en el alcance 2 por la empresa que es dueña o controla la operación de T&D. Los consumidores finales de la

electricidad adquirida no reportan las emisiones indirectas asociadas a las pérdidas por T&D en el alcance 2, porque no son dueñas o controlan la operación T&D donde la electricidad es consumida (pérdida por T&D).

Este método asegura que no exista una doble contabilidad en el alcance 2, ya que sólo la empresa de electricidad dedicada a la transmisión y distribución contabilizará las emisiones indirectas asociadas a las pérdidas por T&D en el alcance 2. Otra ventaja de este método es que simplifica el reporte de emisiones de alcance 2, al permitir el uso de factores de emisión comúnmente disponibles que, en muchos casos, no incluyen las pérdidas por T&D. Los consumidores finales, sin embargo, pueden reportar sus emisiones indirectas asociadas con pérdidas por T&D en el alcance 3, bajo la categoría "generación de electricidad consumida en un sistema de T&D". El Apéndice A provee más lineamientos para la contabilidad de emisiones asociadas a pérdidas por T&D.

Cuadro 3. Balance de Electricidad		
Electricidad generada	=	Electricidad adquirida consumida por la empresa de electricidad durante la T&D
		+
		Electricidad adquirida consumida por los consumidores finales

Otras emisiones indirectas relacionadas con la electricidad

Las emisiones indirectas de actividades corriente arriba del proveedor de electricidad de una empresa (por ejemplo, exploración, perforación, flameado, transportación) se reportan en el alcance 3. Las emisiones provenientes de la generación de electricidad que ha sido adquirida para revender a consumidores finales se reportan como alcance 3, bajo la categoría "generación de electricidad

Seattle City Light: Contabilizando la compra de electricidad vendida a consumidores finales

Seattle City Light (SCL), la empresa de servicio público municipal de Seattle, vende a sus consumidores finales electricidad que es producida en sus propias plantas hidroeléctricas, adquiridas bajo contratos de largo plazo, o adquirida en el mercado de corto plazo. SCL utilizó la primera edición del ECCR para estimar sus emisiones de GEI en los años 2000 y 2002, y las emisiones asociadas a la generación de electricidad neta adquirida vendida a consumidores finales fueron un componente importante de dicho inventario. SCL monitorea y reporta la cantidad de electricidad vendida a consumidores finales de manera mensual y anual.

SCL calcula las compras netas del mercado (comercializadores y otras empresas de servicios públicos) al restar las ventas al mercado de las compras del mercado, medidas en MWh. Esto permite una contabilidad completa de todos los impactos en emisiones de la totalidad de sus operaciones, incluyendo interacciones con el mercado y los consumidores finales. De manera anual, SCL produce más electricidad que la demanda existente de consumo final, pero la producción no concuerda

con la carga en todos los meses.

Así, SCL contabiliza tanto para compras del mercado, como ventas dentro del mercado. SCL también incluye las emisiones corriente arriba del alcance 3 de la producción y distribución de gas natural, la operación de las plantas de SCL, el combustible utilizado por vehículos y viajes en avión.

SCL cree que las ventas a consumidores finales son un componente crítico del perfil de emisiones de una empresa de servicio público eléctrico. Las empresas de servicio público necesitan proveer información de su perfil de emisiones para educar a los consumidores finales y representar adecuadamente el impacto de su negocio: el proveer electricidad. Los consumidores finales necesitan depender de su empresa de servicio público eléctrico para proveer electricidad y, excepto en algunas instancias (programas de energía verde), no tienen una opción respecto de dónde adquirir su electricidad. SCL atiende una necesidad de sus clientes al proveer información de emisiones a quienes se encuentren realizando su inventario de emisiones.

que es comprada y luego revendida a consumidores finales". Las emisiones provenientes de la generación de electricidad adquirida para reventa a consumidores finales (como comercializadores de electricidad) pueden ser reportadas de manera separada del alcance 3, como "información opcional". Los siguientes dos ejemplos ilustran cómo se contabilizan las emisiones de GEI a partir de la generación, venta y compra de electricidad.

Ejemplo 1 (figura 4): La empresa A es un productor independiente de electricidad que es dueño de una planta generadora. La planta produce 100 MWh de electricidad y libera 20 toneladas de emisiones al año. La empresa B es una comercializadora de electricidad y tiene un contrato de suministro con la empresa A para comprar toda su producción. La empresa B le revende a la empresa C la electricidad (100 MWh), una empresa de servicios públicos de electricidad que es dueña o controla el sistema de transmisión y distribución. La empresa C consume 5 MWh de electricidad en su sistema de T&D y vende los 95 MWh restantes a la empresa D. La empresa D es un consumidor final que consume la electricidad adquirida (95 MWh) en sus operaciones propias. La empresa A reporta sus emisiones directas por generación de electricidad dentro del alcance 1. La empresa B reporta las emisiones de la electricidad adquirida vendida a una empresa que no es consumidor final como información opcional, separadamente del alcance 3. La empresa C reporta las emisiones indirectas por la generación de la parte de la electricidad adquirida que es vendida al consumidor final dentro del alcance 3, y la parte de la electricidad adquirida que consume en su sistema de transmisión y distribución dentro del alcance 2. El consumidor final D reporta las emisiones indirectas asociadas a su propio consumo de electricidad adquirida bajo el alcance 2, y puede reportar de manera opcional emisiones asociadas a las pérdidas corriente arriba de T&D en el alcance 3. La figura 4 ilustra la contabilidad de emisiones asociadas a estas transacciones.

Ejemplo 2: La empresa D instala una unidad de cogeneración y vende su exceso de electricidad a la empresa vecina E para su consumo. La empresa D reporta todas las emisiones directas de la unidad de cogeneración bajo el alcance 1. Las emisiones indirectas de la generación de electricidad para exportar a la empresa E son reportadas por la empresa D como información opcional, de manera separada al alcance 3. La empresa E reporta emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad adquirida de la unidad de cogeneración de la empresa D bajo el alcance 2.

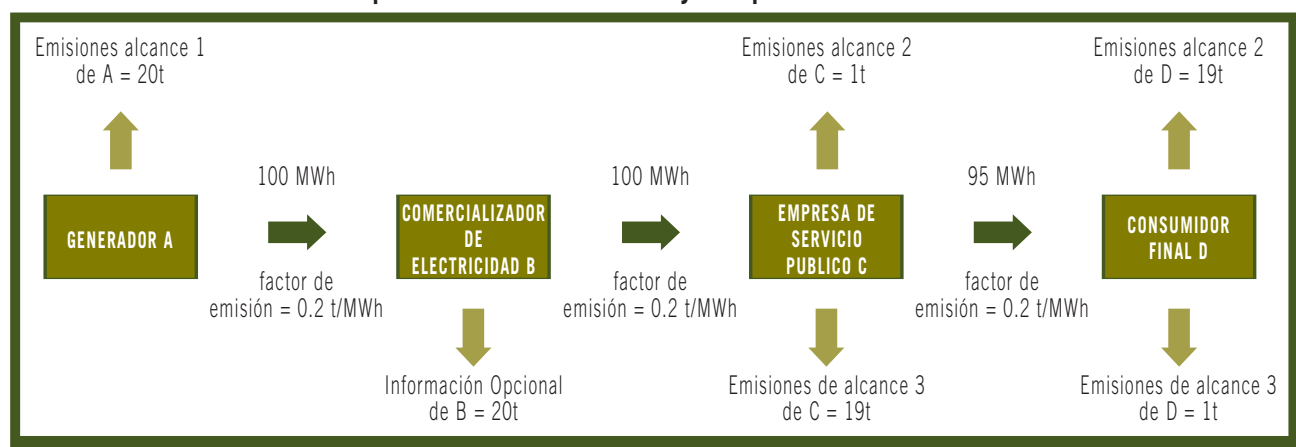
Véase el Apéndice A para mayor orientación sobre la contabilidad de emisiones indirectas provenientes de electricidad adquirida.

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI

El alcance 3 es opcional, pero provee la oportunidad de innovar en la administración de GEI. Las empresas pueden enfocarse en contabilizar y reportar las actividades que son relevantes a sus negocios y metas, y para las que tienen información confiable. Dado que las empresas deciden de manera discrecional qué categorías reportar, el alcance 3 puede no servir de mucho al hacer comparaciones entre empresas. Esta sección provee una lista indicativa de categorías de alcance 3, e incluye casos de estudio para algunas de las categorías.

Algunas de estas actividades se incluirán en el alcance 1 si las fuentes de emisión pertinentes son propiedad o están controladas por la empresa (por ejemplo, si el transporte de los productos es realizado en vehículos propiedad o con-

FIGURA 4. Contabilidad de GEI provenientes de la venta y compra de electricidad



trolados por la empresa). Para determinar si una actividad cae dentro del alcance 1 o el alcance 3, la empresa debe referirse al método de consolidación seleccionado (participación accionaria o control) utilizado para definir sus límites organizacionales.

- Extracción y producción de materiales y combustibles adquiridos⁶.
- Actividades relacionadas al transporte
 - Transporte de materiales y bienes adquiridos
 - Transporte de combustibles adquiridos
 - Viajes de negocios de empleados
 - Viajes de empleados de ida y vuelta al trabajo
 - Transporte de productos vendidos
 - Transporte de residuos
- Actividades relacionadas con la electricidad no incluidas en el alcance 2 (ver Apéndice A)
 - Extracción, producción y transporte de combustibles consumidos en la generación de electricidad (ya sea adquirida o generada por la empresa que reporta).
 - Compra de electricidad que es vendida a un consumidor final (reportada por la empresa de servicio público).
 - Generación de electricidad que es consumida en un sistema de transmisión y distribución (reportada por el consumidor final).
- Activos arrendados, franquicias y actividades realizadas por terceros. Las emisiones provenientes de dichos arreglos contractuales sólo se clasifican como alcance 3 si el método de consolidación seleccionado (participación accionaria o control) no les es aplicable. Una clarificación de la clasificación de los activos arrendados debe ser obtenida del área contable de la empresa (ver sección de arrendamientos a continuación).
- Uso de productos y servicios vendidos.
- Disposición de residuos
 - Disposición de residuos generados en las operaciones.
 - Disposición de residuos generados en la producción de materiales y combustibles adquiridos.
 - Disposición de productos vendidos al final de su vida útil.

DHL Nordic Express: La contabilidad de servicios de transporte contratados a terceros

Como una empresa importante de transportación y logística en el norte de Europa, DHL Nordic Express da servicio a grandes necesidades de carga y transporte, así como distribución expedita de paquetes y documentos a nivel mundial, y ofrece servicios de negocios con mensajero (courier), exprés, sistematizados y especializados. A través de su participación en la Business Leaders Initiative on Climate Change, la empresa encontró que el 98% de sus emisiones en Suecia se originan por el transporte de bienes a través de servicios contratados a terceros. Cada socio es requerido, como un elemento del esquema de pago de la subcontratación, a remitir información sobre vehículos utilizados, distancias recorridas, eficiencia de combustibles y datos de antecedentes. Estos datos son utilizados para calcular el total de las emisiones, a través de una herramienta de cálculo hecha a la medida para transportación realizada por terceros, que da un panorama detallado de sus emisiones de alcance 3. Enlazar los datos a determinadas empresas de transporte permite a la empresa analizar el desempeño ambiental de cada transportista y tomar decisiones con base en la información de emisiones de cada uno, lo que es visto a través del alcance 3 como el desempeño propio de la empresa DHL Nordic Express.

Al incluir el alcance 3 y promover la reducción de emisiones de GEI a través de la cadena de valor, DHL Nordic Express aumentó la relevancia del impacto de sus emisiones, expandió oportunidades para reducir sus impactos y mejoró su habilidad para detectar oportunidades de ahorro en costos. Sin el alcance 3, a DHL Express Nordic le hubiera faltado mucha de la información necesaria para entender y manejar de manera efectiva sus emisiones.

ALCANCE 1	7,265
ALCANCE 2	52
ALCANCE 3	327,634
TOTAL	334,951

Contabilizando para emisiones de alcance 3

Contabilizar las emisiones de alcance 3 no necesariamente involucra un análisis de amplia magnitud del ciclo de vida de los GEI de todos los productos y operaciones. Usualmente, es útil enfocarse en una o dos grandes actividades generadoras de GEI. Aunque es difícil proveer orientación genérica sobre qué emisiones de alcance 3 incluir en un inventario, algunos pasos generales pueden ser articulados:

1. Describir la cadena de valor. Dado que la contabilidad de las emisiones de alcance 3 no requiere una valoración del ciclo de vida completo, es importante, por razones de transparencia, proveer una descripción general de la cadena de valor y las fuentes de emisión de GEI asociadas. Para este paso, las categorías de alcance 3 enlistadas pueden ser utilizadas como una lista de verificación. Las empresas generalmente se enfrentan a opciones sobre cuántos niveles corriente arriba o corriente abajo pueden incluir en el alcance 3. Una consideración sobre el inventario de la empresa o de las metas de negocio, así como sobre la relevancia de varias de las categorías del alcance 3, orientarán estas elecciones.

2. Determinar qué categorías de alcance 3 son relevantes. Sólo algunos tipos de categorías de emisiones corriente arriba o corriente abajo pueden ser relevantes para la empresa. Deben ser relevantes por varias razones:

- Representan un porcentaje alto (o se supone que lo hacen) respecto de las emisiones de alcance 1 y 2 de la empresa.
- Contribuyen a la exposición de riesgo de GEI de la empresa.
- Son consideradas críticas por partes involucradas clave (retroalimentación de clientes, proveedores, inversionistas o sociedad civil).
- Existen reducciones potenciales de emisiones que pueden ser llevadas a cabo o influenciadas por la empresa.

Los siguientes ejemplos pueden ayudar a decidir qué categorías de alcance 3 pueden ser relevantes para la empresa:

- Si se requieren combustibles fósiles o electricidad para usar los productos de la empresa, las emisiones de la fase de uso del producto pueden ser una categoría relevante a reportar. Esto puede ser especialmente importante si la empresa puede influenciar sobre los atributos de diseño de los productos (como eficiencia energética) o la conducta del cliente de manera que

IKEA: Transporte de clientes de y hacia sus tiendas departamentales

IKEA, una tienda departamental de muebles y accesorios para el hogar, decidió incluir las emisiones de alcance 3 referentes al transporte de sus clientes cuando quedó claro, gracias a su participación en la Business Leaders Initiative on Climate Change, que estas eran mayores que sus emisiones de alcance 1 y alcance 2. Más aún, estas emisiones son particularmente relevantes para el modelo de negocios de las tiendas de IKEA. Los viajes de sus clientes a las tiendas, frecuentemente por grandes distancias, son directamente afectados por la elección de IKEA sobre dónde localizar sus tiendas, y por el concepto de compra en bodegas.

El cálculo de las emisiones por transporte de clientes se basó en encuestas realizadas a clientes en tiendas determinadas. Se les preguntó por la distancia del viaje a la tienda (con base en el código postal), el número de clientes en su vehículo, el número de otras tiendas que pensaban visitar en el centro comercial en esa día, y si habían tenido acceso al transporte público para llegar a la tienda. Extrapolando estos datos para todas las tiendas IKEA y multiplicando la distancia del recorrido por la eficiencia promedio por vehículo en cada país, la empresa calculó que el 66% de su inventario de emisiones provenía del transporte de sus clientes (alcance 3). Con base en esta información, IKEA tendrá una influencia significativa sobre futuras emisiones alcance 3, al considerar emisiones de GEI cuando desarrolle opciones de transportación pública y servicios de entrega a domicilio para sus tiendas nuevas así como para las existentes.

reduzca emisiones de GEI durante el uso de los productos.

- Las actividades contratadas para su realización por un tercero comúnmente son candidatas para valorarse como emisiones de alcance 3. Puede ser particularmente importante incluirlas cuando una actividad previamente realizada por un tercero contribuye de manera significativa a las emisiones de alcance 1 ó 2 de la empresa.
- Si los materiales intensivos en GEI representan una fracción significativa del peso o composición de un producto utilizado o manufacturado (como cemento o aluminio), las empresas podrían desear examinar si hay oportunidades para reducir su consumo del producto o sustituirlo por materiales menos intensivos en GEI.
- Empresas manufactureras grandes pueden tener emisiones significativas relacionadas con el transporte de materiales adquiridos a plantas de producción centralizadas.